CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse microéconomique	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 41 questions auto-corrigées	Introduction générale à la microéconomie · Fondements de la théorie du consommateur · Choix optimal et dualité · Modification du choix optimal et demande · Ensemble et fonction de production · Les coûts de production · Modification du choix et demande

Consignes : Travaux dirigés — 41 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (5,39 pts)

11 affirmations — 5,39 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. L'équilibre partiel analyse un seul marché, toutes choses égales par ailleurs (ceteris paribus).
2. Deux courbes d'indifférence peuvent se couper.
3. La fonction de dépense e(px,py,U) donne la dépense minimale pour atteindre U aux prix donnés.
4. Un bien normal voit sa demande augmenter quand le revenu augmente.
5. À l'optimum technique, TMST = w/r (rapport du salaire au coût du capital).
6. Les économies d'échelle correspondent à une baisse du coût moyen quand la production augmente.
7. Une élasticité-revenu négative caractérise un bien inférieur.
8. Une élasticité-prix directe positive (e_p > 0) signale un bien de Giffen.
9. La courbe d'Engel relie le revenu du consommateur à la quantité demandée d'un bien.
10. Une élasticité-prix croisée positive entre deux biens signale qu'ils sont substituables.
11. Quand e_p < −1, la demande est dite élastique : elle réagit plus que proportionnellement au prix.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Exact — équilibre partiel = un marché isolé ; équilibre général = tous les marchés simultanément.
2. **Faux.** FAUX — par transitivité, deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais (sinon contradiction de préférences).
3. **Vrai.** Exact — e(·) = min de la dépense s.c. utilité ≥ U ; c'est le pendant dual de V(·).
4. **Vrai.** Exact — bien normal : effet revenu positif ; bien inférieur : demande ↓ quand revenu ↑.
5. **Vrai.** Exact — tangence isoquante/isocoût : PmL/PmK = w/r, analogue du TMS = px/py chez le consommateur.
6. **Vrai.** Exact — économies d'échelle = CM décroissant en q (rendements d'échelle croissants côté technique).
7. **Vrai.** e_R < 0 : la demande diminue quand le revenu augmente → bien inférieur.
8. **Vrai.** Cas atypique : la demande augmente avec le prix → bien de Giffen.
9. **Vrai.** Sa pente a le même signe que l'élasticité-revenu.
10. **Vrai.** e > 0 → substituables ; e < 0 → complémentaires.
11. **Vrai.** −1 < e_p < 0 : inélastique ; e_p = −1 : unitaire ; e_p < −1 : élastique.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (11,76 pts)

24 questions — 11,76 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. La microéconomie étudie :
   a) Les agrégats nationaux · **b)** Le comportement des agents individuels (consommateurs, firmes) et les marchés · **c)** La monnaie et l'inflation · **d)** Le commerce international
2. Le problème économique fondamental est :
   a) L'inflation · **b)** La rareté : besoins illimités, ressources limitées · **c)** Le chômage · **d)** La concurrence
3. Le coût d'opportunité d'un choix est :
   a) Son prix monétaire · **b)** La valeur de la meilleure alternative sacrifiée · **c)** Le temps perdu · **d)** Son coût comptable
4. Un raisonnement « à la marge » consiste à comparer :
   a) Les coûts totaux aux recettes totales · **b)** L'utilité (ou recette) de la dernière unité à son coût · **c)** Les moyennes · **d)** Les prix
5. Une préférence est complète si :
   a) Le consommateur peut toujours comparer deux paniers · **b)** Le panier est infini · **c)** Tous les paniers sont équivalents · **d)** Le revenu est connu
6. Une courbe d'indifférence relie :
   a) Les paniers de même prix · **b)** Les combinaisons de biens procurant le même niveau de satisfaction · **c)** Les biens gratuits · **d)** Les budgets
7. Le TMS (taux marginal de substitution) de x à y mesure :
   a) Le rapport des prix px/py · **b)** La quantité de y à céder pour une unité de x en gardant la même utilité · **c)** Le revenu marginal · **d)** L'élasticité
8. La contrainte budgétaire du consommateur s'écrit :
   a) $px \cdot x + py \cdot y = R$ · **b)** $x + y = R$ · **c)** $px = py$ · **d)** $U(x,y) = R$
9. L'optimum du consommateur est atteint quand :
   a) Tout le revenu est dépensé en x · **b)** TMS = px/py (tangence courbe d'indifférence / droite de budget) · **c)** px = py · **d)** U est maximale sans contrainte
10. La condition Umx/px = Umy/py signifie :
    a) Les prix sont égaux · **b)** La dernière unité monétaire procure la même satisfaction dans chaque bien · **c)** Les quantités sont égales · **d)** L'utilité est nulle
11. Le programme dual du consommateur consiste à :
    a) Maximiser le revenu · **b)** Minimiser la dépense pour un niveau d'utilité donné · **c)** Maximiser les profits · **d)** Choisir les prix
12. La fonction d'utilité indirecte V(px, py, R) donne :
    a) Le revenu maximal · **b)** L'utilité maximale atteignable étant donnés prix et revenu · **c)** La dépense minimale · **d)** La demande
13. La courbe de demande d'un bien relie :
    a) Le revenu aux quantités · **b)** Le prix du bien aux quantités demandées (ceteris paribus) · **c)** Les prix des autres biens · **d)** L'utilité aux prix
14. L'effet d'une baisse de prix se décompose en :
    a) Effet revenu et effet prix · **b)** Effet de substitution + effet revenu · **c)** Effet de volume et effet de richesse · **d)** Effet marginal et effet moyen
15. Un bien de Giffen est :
    a) Un bien normal · **b)** Un bien inférieur dont la demande augmente quand son prix augmente · **c)** Un bien de luxe · **d)** Un bien substituable
16. L'élasticité-prix de la demande mesure :
    a) La pente de la courbe · **b)** La variation % de la quantité pour 1 % de variation du prix · **c)** Le rapport des prix · **d)** L'effet revenu

17. La fonction de production d'une firme relie :
a) Les coûts aux prix · **b)** Les quantités de facteurs à la quantité maximale produisible · **c)** Les profits au capital · **d)** La demande aux prix

18. Le TMST (taux marginal de substitution technique) mesure :
a) Le rapport des prix des facteurs · **b)** La quantité de K cédée pour une unité de L à production constante · **c)** La productivité moyenne · **d)** Le coût marginal

19. Une isoquante relie :
a) Les combinaisons de facteurs donnant le même niveau de production · **b)** Les coûts constants · **c)** Les prix · **d)** Les profits

20. Les rendements d'échelle croissants signifient :
a) $f(\lambda K,\lambda L) > \lambda f(K,L)$ · **b)** $f(\lambda K,\lambda L) = \lambda f(K,L)$ · **c)** La production diminue · **d)** Le coût est nul

21. Le coût total de court terme se décompose en :
a) Coût fixe + coût variable · **b)** Coût moyen + coût marginal · **c)** Salaires + loyers · **d)** Coût privé + coût social

22. Le coût marginal (Cm) est :
a) CT/q · **b)** Le coût de la dernière unité produite ($\partial CT/\partial q$) · **c)** CF/q · **d)** Le prix de vente

23. Le coût moyen CM est minimal quand :
a) CM = 0 · **b)** Cm = CM (le marginal croise le moyen à son minimum) · **c)** q = 0 · **d)** CT est maximal

24. À long terme, par rapport au court terme :
a) Les coûts sont plus élevés · **b)** Tous les facteurs sont variables (plus de coût fixe) · **c)** La production est impossible · **d)** Le coût marginal disparaît

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** Micro = agents individuels et leurs interactions sur les marchés — par opposition à la macro (agrégats).
2. **Réponse b.** La rareté impose des choix : tout choix a un coût d'opportunité (ce à quoi on renonce).
3. **Réponse b.** Notion centrale : le vrai coût d'un choix = la meilleure option abandonnée, pas seulement l'argent dépensé.
4. **Réponse b.** Décision optimale quand utilité marginale = coût marginal — logique de toute l'analyse micro.
5. **Réponse a.** Axiomes : complétude (comparaison toujours possible), transitivité, non-satiation (plus est préféré).
6. **Réponse b.** Tous les paniers d'une même courbe procurent la même utilité — le consommateur est indifférent entre eux.
7. **Réponse b.** TMS = $-dy/dx = Umx/Umy$: pente de la courbe d'indifférence — décroissante si préférences convexes.
8. **Réponse a.** $px \cdot x + py \cdot y \leq R$: la dépense totale ne peut excéder le revenu ; droite de budget de pente $-px/py$.
9. **Réponse b.** Optimum intérieur : TMS = rapport des prix $\Leftrightarrow Umx/px = Umy/py$ (égalité des utilités marginales pondérées).
10. **Réponse b.** Principe de Gossen : répartir le budget pour égaliser l'utilité de la dernière unité monétaire par bien.
11. **Réponse b.** Dual : min $px \cdot x+py \cdot y$ s.c. $U(x,y)=U^* \rightarrow$ demandes hicksiennes (compensées), vs marshallienne du problème primal.
12. **Réponse b.** $V = U(x^*, y^*)$: utilité au point optimum — elle décroît en prix, croît en revenu.
13. **Réponse b.** Demande = quantités optimales à chaque prix — obtenue en faisant varier px le long des optima successifs.
14. **Réponse b.** Substitution (on achète le bien devenu moins cher relatif) + revenu (pouvoir d'achat accru) = effet total.
15. **Réponse b.** Giffen = cas extrême : effet revenu négatif si fort qu'il domine la substitution $\rightarrow$ demande croissante en prix.
16. **Réponse b.** $\varepsilon = (dq/q)/(dp/p)$; $|\varepsilon|>1$: demande élastique ; <1 : rigide ; $=0$: parfaitement inélastique.
17. **Réponse b.** $q = f(K, L)$: rendement technique maximal pour chaque combinaison d'inputs — elle décrit la technologie.
18. **Réponse b.** TMST = PmL/PmK : pente de l'isoquante — quantité de capital remplaçable par le travail à q constant.
19. **Réponse a.** Isoquante = analogue producteur de la courbe d'indifférence : toutes les (K,L) pour un même q.
20. **Réponse a.** Croissants : doubler les inputs plus que double l'output ; constants : doublement exact ; décroissants : moins.
21. **Réponse a.** CT = CF + CV : le fixe existe même à q=0 ; le variable croît avec q — à long terme tout est variable.
22. **Réponse b.** Cm = dérivée du coût total : il croise le coût moyen à son minimum.
23. **Réponse b.** Propriété : tant que Cm < CM, CM ↓ ; quand Cm > CM, CM ↑ $\rightarrow$ égalité au minimum de CM.
24. **Réponse b.** LT : K aussi est ajustable $\rightarrow$ enveloppe des CT de court terme ; seules économies/déséconomies d'échelle.

Exercice 3 — Applications numériques (2,85 pts)

6 calculs — 2,85 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. La quantité demandée varie de 5 % quand le prix varie de -5 %. Calcule l'élasticité-prix directe.
2. La demande d'un bien augmente de 10 % quand le revenu augmente de 20 %. Calcule l'élasticité-revenu.
3. Le coût total de production est CT = 200000 F pour q = 200 unités. Calcule le coût moyen CM (en F/unité).
4. Produire 100 unités de plus augmente le coût total de 8000 F. Calcule le coût marginal (en F/unité).
5. Consommer 2 unité(s) de plus augmente l'utilité totale de 10. Calcule l'utilité marginale.
6. La recette totale est RT = 250000 F et le coût total CT = 200000 F. Calcule le profit (en F).

✓ CORRIGÉ

1. $e_p = (\Delta Q/Q)/(\Delta P/P) = 5 / -5 = -1$.
2. $e_R = (\Delta x/x)/(\Delta R/R) = 10 / 20 = 0{,}5$.
3. $CM = CT/q = 200000 / 200 = 1000$ F par unité.
4. $Cm = \Delta CT/\Delta q = 8000 / 100 = 80$ F par unité.
5. $Um = \Delta U/\Delta q = 10 / 2 = 5$.
6. Profit = RT − CT = 250000 − 200000 = 50000 F.